

Física FACISB 2025

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: \_\_\_\_\_

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

## Exercícios

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

## Sumário

1 FACISB 2025

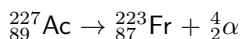
1

2 Gabarito

4

## 1 FACISB 2025

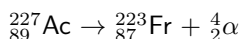
**Exercício 1.** (FACISB 2025) O frâncio (Fr) foi o último elemento químico descoberto em amostras naturais, nas primeiras décadas do século 20. Todos os isótopos do frâncio são instáveis. O frâncio-223 tem meia-vida igual a 22 minutos e é obtido no processo de desintegração radioativa representado na equação:



O isótopo  ${}^{223}\text{Fr}$  contém quantos nêutrons?

(A) 87 (B) 223 (C) 223 (D) 136 (E) 136

**Exercício 2.** (FACISB 2025) O frâncio (Fr) foi o último elemento químico descoberto em amostras naturais, nas primeiras décadas do século 20. Todos os isótopos do frâncio são instáveis. O frâncio-223 tem meia-vida igual a 22 minutos e é obtido no processo de desintegração radioativa representado na equação:



O tempo mínimo, em minutos, que deve decorrer para que a atividade do frâncio-223 diminua para 12,5% de seu valor inicial são

(A) 44 min.  
(B) 88 min.  
(C) 66 min.  
(D) 11 min.  
(E) 22 min.

**Exercício 3.** (FACISB 2025) A imagem a seguir é uma fotografia de uma região do céu do hemisfério norte. Para obtê-la, uma câmera fotográfica registrou por um longo tempo a imagem do céu noturno. A técnica utilizada permite capturar o movimento aparente das estrelas, que aparecem como traços, devido à rotação da Terra.



Figura 1: [www.jamesvernacotola.com](http://www.jamesvernacotola.com).

Sabendo que o tempo necessário para obter essa fotografia foi de 1 hora e 20 minutos, ao traço de cada estrela corresponde um arco de:

(A)  $24^\circ$  (B)  $30^\circ$  (C)  $12^\circ$  (D)  $20^\circ$  (E)  $15^\circ$

**Exercício 4.** (FACISB 2025) A figura mostra duas garrafas, de peso 15,0 N cada, sobre uma prateleira homogênea de peso 7,5 N, apoiada em duas bases, X e Y.

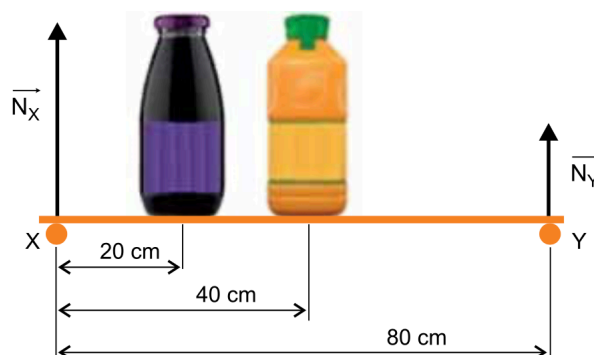


Figura 2:

A intensidade da força  $\vec{N}_Y$  que a base Y aplica na prateleira é de

(A) 20,4 N. (B) 15,0 N. (C) 37,5 N. (D) 10,0 N. (E) 25,0 N.

**Exercício 5.** (FACISB 2025) A figura mostra um pêndulo simples que oscila entre os pontos X e Y, sendo o ponto Z o mais baixo da trajetória.

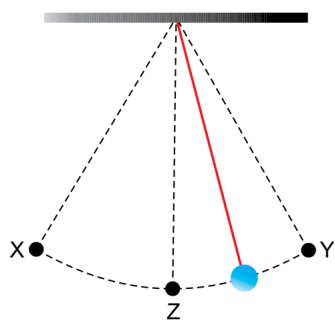


Figura 3:

O gráfico apresenta a variação da energia cinética e da energia potencial gravitacional, em função do tempo, durante a oscilação do pêndulo simples da figura. A variação da energia cinética está representada em vermelho e a variação da energia potencial gravitacional, em amarelo.

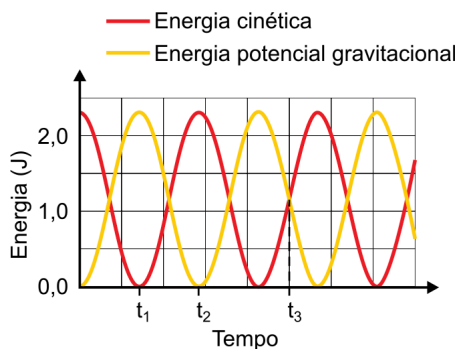


Figura 4: www.educapplus.org. Adaptado.

A análise do gráfico permite constatar que no instante

- (A)  $t_1$  a massa do pêndulo encontra-se no ponto Z.
- (B)  $t_2$  a massa do pêndulo encontra-se no ponto X ou no ponto Y.
- (C)  $t_1$  a massa do pêndulo encontra-se no ponto X ou no ponto Y.
- (D)  $t_3$  a massa do pêndulo encontra-se no ponto Z.
- (E)  $t_3$  a massa do pêndulo encontra-se no ponto X ou no ponto Y.

**Exercício 6.** (FACISB 2025) No sistema de arrefecimento dos motores dos automóveis, um fluido circula por galerias internas, absorvendo o calor do motor e dissipando-o para o meio ambiente. O calor é transferido espontaneamente do motor para o fluido porque o motor, em relação ao fluido,

- (A) está a uma maior temperatura.
- (B) possui maior quantidade de calor.
- (C) tem maior condutividade térmica.
- (D) tem maior calor específico.
- (E) tem maior massa.

**Exercício 7.** (FACISB 2025)

Analise o diagrama de fases do  $\text{CO}_2$ .

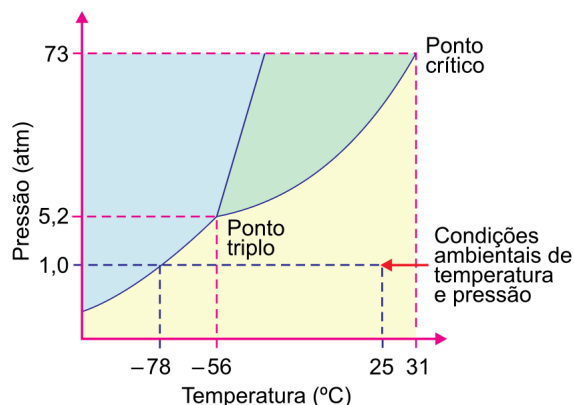


Figura 5: <https://plantillaarborlogenealogico.net>. Adaptado.

Quando a temperatura de certa massa de  $\text{CO}_2$ , submetida à pressão constante de 1,0 atm, aumenta de  $-90\text{ }^{\circ}\text{C}$  para  $-70\text{ }^{\circ}\text{C}$ , ocorre o processo de

- (A) fusão.
- (B) solidificação.
- (C) liquefação.
- (D) vaporização.
- (E) sublimação.

**Exercício 8.** (FACISB 2025) A figura reproduz o quadro O colar favorito, do pintor inglês Harold Harvey (1874-1941). Nele, vê-se um espelho que conjuga uma imagem da pessoa à sua frente.



Figura 6:

Sabendo que a imagem conjugada é direita e menor do que a pessoa, conclui-se que esse espelho é

- (A) convexo, e a imagem é real.
- (B) convexo, e a imagem é virtual.
- (C) plano, e a imagem é real.
- (D) côncavo, e a imagem é virtual.
- (E) côncavo, e a imagem é real.

**Exercício 9.** (FACISB 2025) O diapasão é um instrumento que, ao ser golpeado, emite uma onda sonora com uma única frequência, e é utilizado para a afinação de instrumentos musicais. Considere que um diapasão emita uma onda sonora de frequência 440 Hz e que essa onda se propague no ar com velocidade de 330 m/s. Nessa situação, o comprimento de onda dessa onda sonora é de

- (A) 0,75 m. (B) 1,33 m. (C) 1,10 m. (D) 0,25 m. (E) 1,45 m.

**Exercício 10.** (FACISB 2025) O gráfico mostra a variação da corrente elétrica que se estabelece em determinado tipo de lâmpada não ôhmica em função da diferença de potencial aplicada entre seus terminais.

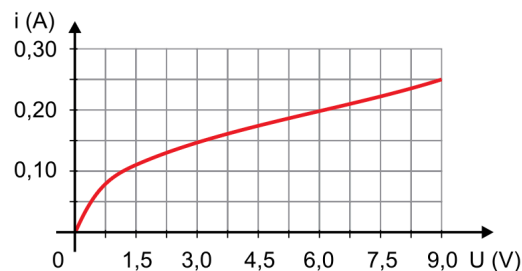


Figura 7:

Duas lâmpadas desse tipo,  $L_1$  e  $L_2$ , uma bateria ideal, de força eletromotriz  $\epsilon$ , um resistor ôhmico, de resistência  $R$ , e duas chaves interruptoras,  $ch_1$  e  $ch_2$ , compõem um circuito elétrico. Nesse circuito, quando as duas lâmpadas estão acesas, a corrente elétrica no resistor é de 0,40 A (situação 1), e, quando apenas uma das lâmpadas está acesa, a corrente no resistor passa a ser de 0,25 A (situação 2).

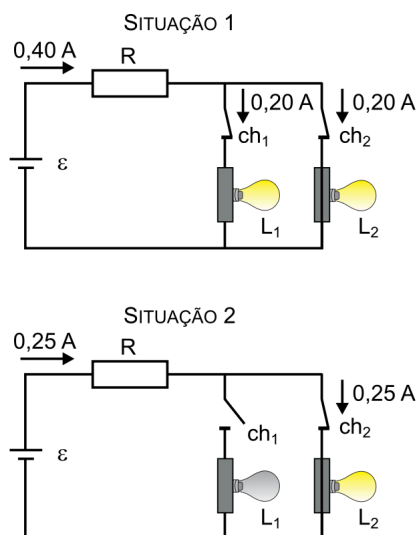


Figura 8:

A resistência elétrica do resistor é igual a

- (A) 10  $\Omega$ . (B) 30  $\Omega$ . (C) 15  $\Omega$ . (D) 20  $\Omega$ . (E) 50  $\Omega$ .

## 2 Gabarito

**Solução 1.** (E)

**Solução 2.** (C)

**Solução 3.** (D)

**Solução 4.** (B)

**Solução 5.** (C)

**Solução 6.** (A)

**Solução 7.** (E)

**Solução 8.** (B)

**Solução 9.** (A)

**Solução 10.** (D)